

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông**



**BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

**ĐỀ TÀI HỆ THỐNG CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN  
CẢM CÚM & DỊ ỨNG**

Sinh viên thực hiện

| STT | Họ và tên          | MSSV      | Công việc, đánh giá                                  |
|-----|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1   | Phan Phạm Tuấn Anh | 202416410 | Ý tưởng nội dung, thuật toán, viết báo cáo,<br>10/10 |
| 2   | Lê Vĩnh Quốc       | 202416595 | Ý tưởng nội dung, thuật toán, thuyết trình,<br>10/10 |

Mã lớp: 162266

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Hương

## LỜI NÓI ĐẦU

Trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, các Hệ thống Chuyên gia (Expert Systems) đóng vai trò tiên phong trong việc mô hình hóa tri thức con người và ứng dụng vào giải quyết các bài toán thực tiễn. Khác với các mô hình học máy hiện đại hoạt động theo kiểu "hộp đen", hệ thống chuyên gia cho phép biểu diễn tri thức một cách tường minh thông qua các luật IF–THEN, giúp quá trình suy luận hoàn toàn minh bạch và có thể giải thích được. Đặc tính này đặc biệt có giá trị trong các lĩnh vực đòi hỏi độ tin cậy cao như y tế, pháp lý hay tài chính, nơi mà mọi quyết định đều cần được lý giải rõ ràng.

Bài tập lớn này được thực hiện với mục tiêu thiết kế và xây dựng một Hệ thống Chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán sơ bộ bệnh cảm cúm và dị ứng — hai bệnh đường hô hấp phổ biến nhưng thường bị nhầm lẫn do có nhiều triệu chứng chồng lấp. Thông qua đề tài này, nhóm tiến hành:

- Tìm hiểu lý thuyết về Hệ thống Chuyên gia, thuật toán Forward Chaining và cơ chế suy luận có trọng số.
- Xây dựng Cơ sở Tri thức (Knowledge Base) gồm 11 luật IF–THEN dựa trên tài liệu y khoa uy tín.
- Cài đặt hệ thống dưới dạng ứng dụng web hoàn chỉnh, trực quan và dễ sử dụng cho người dùng phổ thông.
- Đánh giá kết quả, nhìn nhận các hạn chế và đề xuất hướng cải tiến trong tương lai.

Việc thực hiện đề tài này không chỉ giúp nhóm củng cố kiến thức lý thuyết nền tảng về biểu diễn tri thức và suy luận tự động, mà còn mang lại trải nghiệm thực hành quý báu trong việc xây dựng một hệ thống AI hoàn chỉnh từ ý tưởng đến sản phẩm. Qua đó, nhóm nhận thấy rõ hơn sự cân bằng giữa tính chính xác và tính minh bạch — một thách thức cốt lõi của AI trong y tế.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy/cô giảng viên môn Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo đã định hướng và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện. Nhóm hy vọng báo cáo này thể hiện được sự nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc, đồng thời mang lại giá trị tham khảo cho các bạn sinh viên quan tâm đến lĩnh vực Hệ thống Chuyên gia và ứng dụng AI trong y tế cộng đồng.

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| MỤC LỤC.....                                                                 | 3  |
| 1. Giới thiệu và mô tả bài toán.....                                         | 4  |
| 1.1. Đặt vấn đề.....                                                         | 4  |
| 1.2. Mục tiêu của đề tài.....                                                | 4  |
| 1.3. Kịch bản ứng dụng thực tế .....                                         | 5  |
| 2. Phương pháp giải quyết bài toán.....                                      | 5  |
| 2.1. Tổng quan về Hệ thống Chuyên gia (Expert System).....                   | 5  |
| 2.2. Lựa chọn phương pháp: Tại sao Rule-Based thay vì Machine Learning?..... | 6  |
| 2.3. Thuật toán Forward Chaining với Weighted Scoring .....                  | 7  |
| 3. Cơ sở tri thức.....                                                       | 9  |
| 3.1. Nguồn gốc và quá trình xây dựng Knowledge Base .....                    | 9  |
| 3.2. Danh sách 13 Triệu Chứng Đầu Vào .....                                  | 9  |
| 3.3. Danh sách 11 Luật IF–THEN (Rules).....                                  | 10 |
| 4. Các chức năng chính và cách sử dụng hệ thống.....                         | 12 |
| 4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....                                    | 12 |
| 4.2. Luồng sử dụng – 3 bước nhập liệu .....                                  | 12 |
| 4.3. Ví dụ minh họa – Trường hợp sử dụng thực tế .....                       | 13 |
| 5. Công nghệ áp dụng .....                                                   | 14 |
| 5.1. Ngôn ngữ và công nghệ.....                                              | 14 |
| 5.2. Nguồn tri thức y khoa (Tài liệu tham khảo).....                         | 14 |
| 5.3. Bộ dữ liệu kiểm thử .....                                               | 15 |
| 6. Vấn đề / khó khăn và cách giải quyết .....                                | 15 |
| 6.1. Các khó khăn đã gặp và giải pháp .....                                  | 15 |
| 6.2. Bài học kinh nghiệm.....                                                | 16 |
| 7. Tranh luận, kết luận và đề xuất phát triển.....                           | 16 |
| 7.1. Tranh luận.....                                                         | 16 |
| 7.2. Kết luận.....                                                           | 17 |
| 7.3. Đề xuất phát triển .....                                                | 17 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                                     | 19 |

## 1. Giới thiệu và mô tả bài toán

### 1.1. Đặt vấn đề

Cảm cúm (Influenza) và dị ứng (Allergic Rhinitis) là hai trong số các bệnh đường hô hấp phổ biến nhất tại Việt Nam và trên thế giới. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa toàn cầu, gây ra chi phí y tế và kinh tế khổng lồ. Tại Việt Nam, với khí hậu nhiệt đới ẩm và sự chuyển mùa rõ rệt, cả hai bệnh này đều bùng phát mạnh theo mùa.

Thách thức lớn nhất trong lâm sàng là hai bệnh này có rất nhiều triệu chứng chồng lấp: nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, mệt mỏi... đều xuất hiện ở cả hai bệnh. Sự nhầm lẫn này dẫn đến hai hệ quả nghiêm trọng: (1) tự điều trị sai — dùng thuốc kháng histamine khi bị cúm hoặc ngược lại; (2) trì hoãn đi khám khi cần thiết, có thể gây biến chứng nặng (viêm phổi, viêm xoang, sốc phản vệ).

Trong khi đó, các mô hình AI hiện đại như Deep Learning hoặc Large Language Models (LLMs) mặc dù có độ chính xác cao, lại hoạt động như "hộp đen" (black-box) — người dùng không thể biết lý do tại sao hệ thống đưa ra kết luận đó. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong lĩnh vực y tế, nơi tính minh bạch (explainability) và khả năng kiểm tra (auditability) là yêu cầu bắt buộc.

Từ những phân tích trên, nhóm đề xuất xây dựng một Hệ thống Chuyên gia (Expert System) sử dụng phương pháp Rule-Based Reasoning — một nhánh AI truyền thống có nền tảng lý thuyết vững chắc, cho phép giải thích đầy đủ mọi quyết định thông qua các luật IF–THEN tường minh.

### 1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng một hệ thống chuyên gia có khả năng phân biệt 3 trường hợp: (a) Cảm cúm, (b) Dị ứng, (c) Cả hai bệnh cùng lúc — dựa trên 13 triệu chứng đầu vào.
- Thiết kế và cài đặt thuật toán Forward Chaining với cơ chế trọng số động (dynamic weighted scoring), cho phép điều chỉnh kết quả theo mức độ nặng nhẹ và thời gian của triệu chứng.
- Xây dựng giao diện web trực quan, thân thiện với người dùng phổ thông (không cần kiến thức y khoa), chạy hoàn toàn trên trình duyệt mà không cần cài đặt hay kết nối internet.
- Đảm bảo tính minh bạch: hệ thống phải hiển thị đầy đủ danh sách các luật đã được kích hoạt, trọng số của từng luật, và lý do dẫn đến kết luận — giúp người dùng hiểu và tin tưởng vào kết quả.

- Minh chứng tính ứng dụng thực tiễn của AI Rule-Based trong y tế cộng đồng.

### 1.3. Kịch bản ứng dụng thực tế

Hệ thống được thiết kế cho các kịch bản sử dụng sau:

- Người dùng phổ thông: Muốn tự đánh giá sơ bộ triệu chứng tại nhà trước khi quyết định đi khám. Hệ thống giúp họ biết nên đến khoa Nội hay khoa Dị ứng–Miễn dịch lâm sàng, tiết kiệm thời gian và chi phí khám bệnh.
- Học sinh, sinh viên: Sử dụng như công cụ tự kiểm tra sức khỏe trong mùa dịch cúm hoặc mùa phấn hoa — khi triệu chứng còn nhẹ và chưa cần thiết phải đến bệnh viện.
- Giảng dạy AI: Hệ thống là ví dụ điển hình về Hệ thống Chuyên gia — minh họa cách tri thức được mã hóa thành luật, cách máy suy luận, và tại sao AI có thể giải thích được.
- Nghiên cứu và phát triển: Làm nền tảng (baseline) để so sánh với các phương pháp ML/DL trong chẩn đoán bệnh, hoặc mở rộng sang các bệnh khác.

## 2. Phương pháp giải quyết bài toán

### 2.1. Tổng quan về Hệ thống Chuyên gia (Expert System)

Hệ thống Chuyên gia (Expert System — ES) là một nhánh quan trọng của Trí tuệ Nhân tạo, được phát triển từ những năm 1960–1970 tại Đại học Stanford. Ý tưởng cốt lõi: mã hóa tri thức của chuyên gia con người vào máy tính dưới dạng các quy tắc (rules), cho phép máy tính đưa ra quyết định trong lĩnh vực chuyên môn hẹp với độ chính xác tiệm cận chuyên gia.

Kiến trúc tổng quát của một Hệ thống Chuyên gia gồm 4 thành phần chính:

| Thành phần                          | Vai trò                                                                              | Triển khai trong hệ thống này                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knowledge Base<br>(Cơ sở tri thức)  | Lưu trữ tri thức dạng luật IF–THEN, được xây dựng từ chuyên gia hoặc tài liệu y khoa | 11 luật IF–THEN với trọng số (weight: 1.5–3.0), xây dựng từ WHO guidelines và Merck Manual     |
| Working Memory<br>(Bộ nhớ làm việc) | Lưu trạng thái hiện tại của phiên làm việc — các facts đã biết                       | Object symptoms{} chứa 13 biến boolean tương ứng 13 checkbox triệu chứng; severity và duration |

|                                    |                                                                              |                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inference Engine<br>(Máy suy luận) | Áp dụng các luật từ Knowledge Base lên Working Memory để rút ra kết luận mới | Hàm diagnose(): duyệt toàn bộ 11 luật, áp dụng Forward Chaining, tích lũy điểm có trọng số  |
| User Interface<br>(Giao diện NSD)  | Cầu nối giữa người dùng và hệ thống: nhập liệu và hiển thị kết quả           | Giao diện web 3 bước: chọn triệu chứng → mức độ → thời gian; hiển thị kết quả và giải thích |

## 2.2. Lựa chọn phương pháp: Tại sao Rule-Based thay vì Machine Learning?

Trong quá trình phân tích bài toán, nhóm đã cân nhắc các phương pháp AI khác nhau:

| Phương pháp          | Ưu điểm                                                                                                     | Nhược điểm trong bối cảnh này                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rule-Based (đã chọn) | Minh bạch 100%, giải thích được từng quyết định, không cần dữ liệu huấn luyện, dễ kiểm tra và cập nhật luật | Không tự học, cần chuyên gia xây dựng luật thủ công                               |
| Naive Bayes          | Đơn giản, cần ít dữ liệu                                                                                    | Kết quả xác suất khó giải thích cho người dùng phổ thông; cần dữ liệu lâm sàng    |
| Decision Tree        | Có thể visualize                                                                                            | Cần tập dữ liệu lớn; không có sẵn dữ liệu bệnh nhân để huấn luyện                 |
| Neural Network/DL    | Độ chính xác cao với dữ liệu đủ lớn                                                                         | Black-box hoàn toàn; cần hàng nghìn ca bệnh; không phù hợp yêu cầu explainability |
| LLM (ChatGPT-style)  | Linh hoạt, ngôn ngữ tự nhiên                                                                                | Hallucination nguy hiểm trong y tế; chi phí API; không kiểm soát được logic       |

Kết luận: Rule-Based Expert System là lựa chọn tối ưu cho bài toán này vì:

- (1) không có dữ liệu lâm sàng thực tế để huấn luyện ML/DL;
- (2) yêu cầu explainability trong y tế là bắt buộc;

(3) phạm vi bài toán hẹp và có cấu trúc rõ ràng — điều kiện lý tưởng cho Expert System.

### 2.3. Thuật toán Forward Chaining với Weighted Scoring

Forward Chaining (suy luận tiến) là chiến lược suy luận hướng dữ liệu (data-driven): xuất phát từ các facts đã biết, hệ thống lần lượt quét qua các luật, kích hoạt những luật có điều kiện được thỏa mãn và rút ra kết luận mới. Quá trình lặp lại cho đến khi không còn luật nào được kích hoạt hoặc đã đạt được kết luận mục tiêu.

Pseudocode của thuật toán:

```
FUNCTION diagnose(symptoms, severity, duration):  
    scores = { flu: 0, allergy: 0, both: 0 };   firedRules =  
    []  
    FOR EACH rule IN RULES:  
        IF rule.condition(symptoms, duration) == TRUE:  
            w = rule.weight // trọng số gốc (1.5-3.0)  
            w = adjustWeight(w, severity, duration,  
                rule.conclusion)  
            scores[rule.conclusion] += w  
            firedRules.push({ ...rule, finalWeight: w })  
    // Xác định kết quả dựa trên điểm tích lũy  
    IF scores.both > max(scores.flu, scores.allergy) * 0.7 →  
        diagnosis = "both"  
    ELSE IF scores.flu >= scores.allergy → diagnosis = "flu"  
    ELSE → diagnosis = "allergy"  
    confidence = min(round((maxScore/(total+2))*100+30), 92)  
    RETURN { diagnosis, confidence, firedRules }
```

Hình 2.1 — Pseudocode thuật toán Forward Chaining với Weighted Scoring

Trong hệ thống này, Forward Chaining được kết hợp với cơ chế **Weighted Scoring**: thay vì kết luận nhị phân (có/không), mỗi luật khi được kích hoạt đóng góp một điểm số có trọng số vào kết quả tương ứng. Trọng số của mỗi luật không cố định mà được điều chỉnh động (dynamic weighting) dựa trên hai yếu tố ngữ cảnh bổ sung:

| Thông tin bổ sung | Điều kiện | Hệ số điều chỉnh | Cơ sở y học |
|-------------------|-----------|------------------|-------------|
|-------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |                                                           |                      |                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mức độ nặng        | severity = "nặng"                                         | $\times 1.3 (+30\%)$ | Triệu chứng nặng tương quan mạnh hơn với bệnh thực sự so với triệu chứng nhẹ    |
| Mức độ nhẹ         | severity = "nhẹ"                                          | $\times 0.8 (-20\%)$ | Triệu chứng nhẹ có thể do nhiều nguyên nhân không phải bệnh — giảm confidence   |
| Thời gian mãn tính | duration = "thường xuyên" + conclusion = "allergy"        | $\times 1.3 (+30\%)$ | Dị ứng mãn tính theo mùa là đặc trưng sinh lý học của dị ứng, không thể là cúm  |
| Cúm kéo dài        | duration $\in$ {"7 ngày", "14 ngày"} + conclusion = "flu" | $\times 1.1 (+10\%)$ | Cúm kéo dài > 1 tuần có nguy cơ biến chứng cao hơn, cần đánh giá nghiêm túc hơn |

Cơ chế này cho phép hệ thống phản ánh thực tế lâm sàng tốt hơn: cùng một tổ hợp triệu chứng nhưng với mức độ nặng và thời gian khác nhau sẽ dẫn đến kết quả và độ tin cậy khác nhau.



### 3. Cơ sở tri thức

#### 3.1. Nguồn gốc và quá trình xây dựng Knowledge Base

Knowledge Base là thành phần trung tâm và quan trọng nhất của hệ thống chuyên gia. Chất lượng Knowledge Base quyết định trực tiếp chất lượng của kết quả chẩn đoán. Nhóm đã tham khảo các nguồn tài liệu y khoa uy tín sau:

- WHO Influenza Fact Sheet (2023): Danh sách triệu chứng đặc trưng của cúm mùa, phân biệt với cảm lạnh thông thường.
- American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI): Hướng dẫn nhận biết dị ứng mũi xoang (Allergic Rhinitis).
- Merck Manual (Professional Edition): Bảng phân biệt chẩn đoán cúm vs dị ứng vs cảm lạnh.
- Bài giảng môn Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo, Trường ĐHBK Hà Nội: Phương pháp xây dựng Knowledge Base cho Expert System.

#### 3.2. Danh sách 13 Triệu Chứng Đầu Vào

| Biến (ID) | Tên triệu chứng tiếng Việt | Mô tả lâm sàng                                      | Đặc trưng cho           |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| sot       | Sốt                        | Thân nhiệt > 38°C, thường kèm ớn lạnh               | Cảm cúm (đặc trưng cao) |
| dau_co    | Đau cơ / mỏi cơ            | Đau nhức toàn thân, đặc biệt lưng và chân           | Cảm cúm                 |
| dau_dau   | Đau đầu                    | Đau đầu dữ dội, đột ngột                            | Cảm cúm                 |
| met_moi   | Mệt mỏi / kiệt sức         | Cảm giác kiệt sức nghiêm trọng, không muốn vận động | Cảm cúm                 |

|           |                             |                                             |                             |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| ho_khan   | Ho khan                     | Ho không có đờm,<br>thường dai dẳng         | Cảm cúm                     |
| dau_hong  | Đau họng                    | Rát, đau khi nuốt                           | Cảm cúm                     |
| buon_non  | Buồn nôn / ói               | Rối loạn tiêu hóa kèm<br>theo               | Cảm cúm (đường tiêu<br>hóa) |
| hat_hoi   | Hắt hơi liên<br>tục         | Hắt hơi nhiều lần liên<br>tiếp, thành tràng | Dị ứng (đặc trưng<br>cao)   |
| ngua_mat  | Ngứa mắt /<br>chảy nước mắt | Ngứa, đỏ, chảy nước<br>mắt                  | Dị ứng                      |
| ngua_mui  | Ngứa / chảy<br>nước mũi     | Chảy nước mũi trong,<br>ngứa bên trong mũi  | Dị ứng                      |
| phat_ban  | Phát ban / mề<br>đay        | Nổi mẩn đỏ trên da, có<br>thể ngứa          | Dị ứng                      |
| ngua_da   | Ngứa da / nổi<br>mẩn        | Ngứa da lan rộng,<br>không khu trú          | Dị ứng                      |
| kho_tho   | Khó thở / tức<br>ngực       | Cảm giác tức ngực, thở<br>khò khè           | Dị ứng (hen suyễn)          |
| nghet_mui | Nghẹt mũi                   | Tắc nghẽn đường mũi,<br>khó thở bằng mũi    | Dị ứng / Cúm (chồng<br>lấp) |

### 3.3. Danh sách 11 Luật IF–THEN (Rules)

| ID | Tên luật         | Điều kiện IF                  | Kết<br>luận<br>THEN | W   | Cơ sở y học                        |
|----|------------------|-------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------|
| R1 | Cúm điển<br>hình | sot AND dau_co AND<br>met_moi | Cảm<br>cúm          | 3.0 | Bộ ba triệu chứng<br>kinh điển của |

|    |                  |                                                         |         |     |                                                          |
|----|------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------|
|    |                  |                                                         |         |     | cúm, độ đặc hiệu cao                                     |
| R2 | Cúm hô hấp       | sot AND ho_khan<br>AND dau_hong                         | Cảm cúm | 2.5 | Sốt + ho khan + đau họng: phân biệt cúm với dị ứng       |
| R3 | Cúm thần kinh    | sot AND dau_dau<br>AND met_moi                          | Cảm cúm | 2.0 | Đau đầu dữ dội kèm sốt đặc trưng cúm mùa                 |
| R4 | Cúm tiêu hóa     | sot AND buon_non<br>AND met_moi                         | Cảm cúm | 1.5 | Cúm type B thường có rối loạn tiêu hóa kèm theo          |
| R5 | Dị ứng hô hấp    | hat_hoi AND<br>ngua_mui AND<br>ngua_mat                 | Dị ứng  | 3.0 | Bộ ba đặc trưng của Allergic Rhinitis theo ACAAI         |
| R6 | Dị ứng da        | phat_ban AND<br>ngua_da                                 | Dị ứng  | 2.5 | Phản ứng da do dị nguyên — không xuất hiện trong cúm     |
| R7 | Dị ứng mũi       | hat_hoi AND<br>nghet_mui AND<br>ngua_mui AND NOT<br>sot | Dị ứng  | 2.0 | Dị ứng mũi xoang thuần túy — yếu tố NOT sốt loại trừ cúm |
| R8 | Dị ứng hen suyễn | kho_tho AND<br>(ngua_da OR<br>phat_ban)                 | Dị ứng  | 2.0 | Khó thở + triệu chứng da: gợi ý phản ứng dị ứng hệ thống |

|     |                    |                                                      |        |     |                                                                       |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| R9  | Dị ứng<br>mãn tính | hat_hoi AND<br>ngua_mat AND<br>duration=thuongxuyen  | Dị ứng | 2.5 | Triệu chứng theo<br>mùa mãn tính:<br>đặc trưng của dị<br>ứng mãn tính |
| R10 | Cúm kèm<br>dị ứng  | sot AND hat_hoi<br>AND ngua_mat                      | Cả hai | 2.0 | Sốt (đặc trưng<br>cúm) + hắt<br>hoi/ngứa mắt (đặc<br>trưng dị ứng)    |
| R11 | Hỗn hợp            | >=2 triệu chứng cúm<br>AND >=2 triệu chứng<br>dị ứng | Cả hai | 2.0 | Người vừa bị cúm<br>vừa có cơ địa dị<br>ứng — không<br>hiếm gặp       |

## 4. Các chức năng chính và cách sử dụng hệ thống

### 4.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được cài đặt dưới dạng một file HTML duy nhất (chan-doan-benh.html), không phụ thuộc bất kỳ thư viện hay framework nào. Đây là lựa chọn kỹ thuật có chủ đích: tối đa hóa khả năng triển khai — người dùng chỉ cần mở file trên bất kỳ trình duyệt nào, không cần cài đặt, không cần internet.

Kiến trúc kỹ thuật:

- HTML5: Cấu trúc trang — form nhập liệu, container kết quả
- CSS3: Giao diện dark mode hiện đại, responsive, animation
- Vanilla JavaScript: Toàn bộ logic AI — Knowledge Base, Inference Engine, Weighted Scoring
- Không có backend, không có API call, không lưu dữ liệu người dùng — đảm bảo privacy

### 4.2. Luồng sử dụng — 3 bước nhập liệu

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc Progressive Disclosure — chỉ hiển thị thông tin cần thiết tại mỗi bước:

| Bước | Chức năng | Chi tiết đầu vào | Bắt buộc? |
|------|-----------|------------------|-----------|
|------|-----------|------------------|-----------|

|        |                       |                                                                                                                           |                                               |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bước 1 | Chọn triệu chứng      | 13 checkbox chia thành 2 nhóm: Triệu chứng cúm (7) và Triệu chứng dị ứng (6). Người dùng chọn tất cả triệu chứng đang có. | Bắt buộc — tối thiểu 1 triệu chứng            |
| Bước 2 | Mức độ nặng           | Radio button: Nhẹ (các hoạt động bình thường) / Vừa (ảnh hưởng sinh hoạt) / Nặng (cần nghỉ ngơi hoàn toàn)                | Tùy chọn — ảnh hưởng trọng số                 |
| Bước 3 | Thời gian triệu chứng | Dropdown: <1 ngày / 1–3 ngày / 4–7 ngày / >1 tuần / Thường xuyên theo mùa                                                 | Tùy chọn — ảnh hưởng cả điều kiện và trọng số |

### 4.3. Ví dụ minh họa — Trường hợp sử dụng thực tế

#### Kịch bản 1: Cúm mức độ nhẹ:

Triệu chứng: sốt + đau cơ + mệt mỏi. Mức độ: Nhẹ. Thời gian: 1–3 ngày.

→ Kích hoạt R1 (W=2.4). Chẩn đoán: Cảm cúm, độ tin cậy 85%.

#### Kịch bản 2: Dị ứng:

Triệu chứng: hắt hơi + ngứa mũi + ngứa mắt. Mức độ: Vừa. Thời gian: 4–7 ngày.

→ Kích hoạt R5 (W=3.0). Chẩn đoán: Dị ứng, độ tin cậy 90%.

#### Kịch bản 3 — Cả hai:

Triệu chứng: sốt + đau cơ + mệt mỏi + hắt hơi + ngứa mũi + ngứa mắt. Mức độ: Nhẹ. Thời gian: 1–3 ngày.

→ Kích hoạt R1(W=2.4) + R5 (W=2.4) + R10 (W=1.6) + R11 (W=1.6). Chẩn đoán: Cả hai, độ tin cậy 62%.

## 5. Công nghệ áp dụng

### 5.1. Ngôn ngữ và công nghệ

Hệ thống được xây dựng hoàn toàn bằng các công nghệ web tiêu chuẩn, không phụ thuộc thư viện ngoài:

| Công nghệ          | Phiên bản   | Mục đích sử dụng                                                                   | Lý do lựa chọn                                                         |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| HTML5              | HTML5 (W3C) | Cấu trúc trang, form nhập liệu                                                     | Tiêu chuẩn web, tương thích mọi trình duyệt                            |
| CSS3               | CSS Level 3 | Giao diện người dùng, animation, responsive design                                 | Không cần thư viện UI, kiểm soát hoàn toàn style                       |
| Vanilla JavaScript | ES6+        | Toàn bộ logic AI: Knowledge Base, Inference Engine, Weighted Scoring, UI rendering | Không phụ thuộc framework (React/Vue...), file duy nhất, hiệu suất cao |
| Google Fonts       | API v2      | Font chữ: Be Vietnam Pro, Playfair Display                                         | Giao diện chuyên nghiệp, hỗ trợ tiếng Việt tốt                         |

### 5.2. Nguồn tri thức y khoa (Tài liệu tham khảo)

Knowledge Base của hệ thống được xây dựng từ các nguồn tài liệu y khoa có uy tín học thuật cao:

| Nguồn tài liệu | Thông tin sử dụng | Cách ứng dụng |
|----------------|-------------------|---------------|
|----------------|-------------------|---------------|

|                                |                                                                  |                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| WHO Influenza Fact Sheet, 2023 | Danh sách triệu chứng cúm, thời gian ủ bệnh, mức độ nghiêm trọng | Xác định 7 triệu chứng cúm và trọng số R1–R4          |
| ACAAI Rhinitis Guidelines      | Phân loại dị ứng mũi xoang, triệu chứng đặc trưng, trigger       | Xác định 6 triệu chứng dị ứng và trọng số R5–R9       |
| Merck Manual (Professional)    | Bảng phân biệt chẩn đoán cúm vs dị ứng vs cảm lạnh               | Xác định điều kiện loại trừ (ví dụ: NOT sốt trong R7) |
| Shortliffe & Buchanan (1975)   | Mô hình suy luận xác suất trong y tế (MYCIN)                     | Cơ sở lý thuyết cho weighted scoring                  |
| Russell & Norvig (2020)        | Lý thuyết Forward Chaining, Expert Systems                       | Thiết kế thuật toán suy luận                          |

### 5.3. Bộ dữ liệu kiểm thử

Vì không có dữ liệu lâm sàng thực tế, nhóm đã thiết kế 12 kịch bản kiểm thử thử công dựa trên các ca bệnh điển hình trong tài liệu y khoa:

- 4 kịch bản cúm thuần túy: từ nhẹ đến nặng, thời gian khác nhau
- 4 kịch bản dị ứng thuần túy: dị ứng da, dị ứng mũi, dị ứng mắt, dị ứng theo mùa
- 2 kịch bản hỗn hợp (cả hai): người có cơ địa dị ứng bị cúm chồng lên
- 2 kịch bản edge case: chỉ 1 triệu chứng, triệu chứng mâu thuẫn

## 6. Vấn đề / khó khăn và cách giải quyết

### 6.1. Các khó khăn đã gặp và giải pháp

Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp phải một số khó khăn chính và đã tìm cách giải quyết như sau:

**Thứ nhất**, do các triệu chứng của cảm cúm và dị ứng có sự chồng lấp đáng kể, việc thiết kế luật dựa trên từng triệu chứng đơn lẻ dễ dẫn đến kết quả sai. Nhóm giải quyết bằng cách xây dựng luật theo tổ hợp triệu chứng và bổ sung điều kiện loại trừ (ví dụ: NOT sốt trong R7) để tăng độ chính xác phân biệt.

**Thứ hai**, việc xác định trọng số phù hợp cho từng luật gặp khó khăn do không có dữ liệu lâm sàng thực tế. Nhóm giải quyết bằng cách tham chiếu tài liệu y khoa uy tín để xác định độ đặc hiệu của từng tổ hợp triệu chứng, từ đó gán trọng số có cơ sở khoa học và có thể điều chỉnh khi cần.

**Thứ ba**, giao diện ban đầu sử dụng thuật ngữ chuyên ngành khiến người dùng phổ thông khó tiếp cận. Nhóm đã viết lại toàn bộ nhãn và mô tả theo ngôn ngữ đời thường sau khi kiểm thử thực tế, đồng thời ẩn các chi tiết kỹ thuật không cần thiết khỏi giao diện người dùng.

## 6.2. Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình thực hiện BTL, nhóm rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng:

- **Xây dựng Knowledge Base đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng:** Việc chuyển đổi tri thức y khoa thành các luật IF–THEN không đơn thuần là liệt kê triệu chứng, mà cần xác định đúng mức độ trừu tượng hóa. Các luật quá chi tiết dễ dẫn đến hệ thống cứng nhắc, khó mở rộng; trong khi các luật quá chung lại mất đi giá trị phân biệt giữa các trường hợp.
- **Tính minh bạch (Explainability) cần được thiết kế ngay từ đầu:** Đây không phải tính năng có thể bổ sung sau. Ngay từ giai đoạn thiết kế, nhóm đã phải tính đến việc lưu trữ và hiển thị các luật được kích hoạt — điều này tuy tốn thêm công sức cài đặt nhưng là yếu tố then chốt để người dùng hiểu và tin tưởng vào kết quả của hệ thống.
- **Kiểm thử với người dùng thực tế là không thể bỏ qua:** Giao diện và ngôn ngữ hiển thị cần được thiết kế hướng đến người dùng cuối, không phải hướng đến người xây dựng hệ thống.
- **Các trường hợp biên (edge cases) phản ánh chất lượng thực sự của hệ thống:** Chất lượng của một hệ thống chuyên gia thể hiện rõ nhất qua khả năng xử lý các trường hợp không rõ ràng — chẳng hạn khi triệu chứng chồng lấp giữa hai bệnh hoặc khi người dùng chỉ cung cấp một triệu chứng duy nhất.

## 7. Tranh luận, kết luận, đề xuất phát triển

### 7.1. Tranh luận

Một câu hỏi đặt ra trong quá trình thực hiện đề tài là: *liệu hệ thống chuyên gia dựa trên luật có còn phù hợp trong bối cảnh các mô hình học máy và học sâu ngày càng phổ biến?*



Về ưu điểm, Rule-Based Expert System có tính minh bạch hoàn toàn — mọi kết luận đều có thể truy vết và giải thích thông qua các luật IF–THEN tường minh. Đây là yêu cầu bắt buộc trong các ứng dụng y tế, nơi người dùng cần hiểu lý do đằng sau mỗi kết quả. Ngoài ra, phương pháp này không đòi hỏi dữ liệu huấn luyện, phù hợp với bài toán có phạm vi hẹp và tri thức có cấu trúc rõ ràng.

Về hạn chế, hệ thống khó mở rộng khi số lượng bệnh tăng lên, và trọng số được xác định thủ công nên chưa đạt mức tối ưu như khi học từ dữ liệu thực tế. Các mô hình học máy có thể cho độ chính xác cao hơn nếu có đủ dữ liệu lâm sàng, nhưng lại đánh đổi bằng tính minh bạch.

Nhóm nhận thấy rằng trong bối cảnh bài toán này — phạm vi hẹp, không có dữ liệu huấn luyện, yêu cầu giải thích kết quả — Rule-Based là lựa chọn phù hợp. Về lâu dài, hướng tiếp cận kết hợp (hybrid) giữa luật và học máy có thể là giải pháp tối ưu hơn.

## 7.2. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán sơ bộ cảm cúm và dị ứng, đáp ứng các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống sử dụng thuật toán Forward Chaining kết hợp cơ chế Weighted Scoring động, cho phép phân biệt ba trường hợp: cảm cúm, dị ứng và hỗn hợp cả hai — dựa trên 13 triệu chứng đầu vào và 11 luật IF–THEN có trọng số.

Điểm nổi bật của hệ thống là tính minh bạch trong suy luận: người dùng có thể xem đầy đủ các luật đã được kích hoạt cùng trọng số tương ứng, giúp kết quả trở nên đáng tin cậy và dễ kiểm chứng. Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web đơn giản, không yêu cầu cài đặt, phù hợp với người dùng phổ thông.

Thông qua đề tài, nhóm đã củng cố được kiến thức lý thuyết về biểu diễn tri thức, suy luận tự động và thiết kế hệ thống chuyên gia — đồng thời có cơ hội áp dụng vào một bài toán thực tiễn có ý nghĩa.

## 7.3. Đề xuất phát triển

Dựa trên những hạn chế còn tồn tại, nhóm đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai:

- **Mở rộng Knowledge Base:** Bổ sung thêm các bệnh có triệu chứng tương tự như COVID-19, cảm lạnh thông thường hay viêm xoang, kèm theo các luật phân biệt tương ứng.

- **Kết hợp học máy:** Sử dụng các mô hình như Naive Bayes hoặc Decision Tree để tự động học trọng số từ dữ liệu lâm sàng thực tế, thay vì xác định thủ công như hiện tại.
- **Cải thiện giao diện hỏi đáp:** Thay vì hiển thị toàn bộ triệu chứng cùng lúc, hệ thống có thể áp dụng Backward Chaining để đặt câu hỏi có định hướng, giúp trải nghiệm người dùng tự nhiên hơn.
- **Thu thập và kiểm định dữ liệu:** Hợp tác với cơ sở y tế để thu thập dữ liệu bệnh nhân ẩn danh, từ đó đánh giá độ chính xác thực tế của hệ thống và liên tục cải thiện Knowledge Base.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Jackson, P. (1999). Introduction To Expert Systems (3rd ed.). Addison-Wesley. — Cơ sở lý thuyết về Forward Chaining và Knowledge Engineering.
- [2] Shortliffe, E.H. & Buchanan, B.G. (1975). A model of inexact reasoning in medicine. *Mathematical Biosciences*, 23(3–4), 351–379. — Nền tảng lý thuyết MYCIN và weighted certainty factors.
- [3] World Health Organization (2023). Influenza (Seasonal) Fact Sheet. WHO Official Website. Truy cập tại: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal))
- [4] American College of Allergy, Asthma & Immunology (2023). Rhinitis (Nasal Allergies). ACAAI Patient Website. Truy cập tại: <https://acaaai.org/allergies/allergic-conditions/rhinitis/>
- [5] Porter, R.S. (Ed.) (2023). Merck Manual of Diagnosis and Therapy (20th ed.). Merck & Co. — Sections on Influenza and Allergic Rhinitis.
- [6] European Parliament (2024). EU Artificial Intelligence Act — Article 13: Transparency and provision of information to deployers. Official Journal of the European Union.
- [7] Bài giảng môn Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo, Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm học 2025–2026.